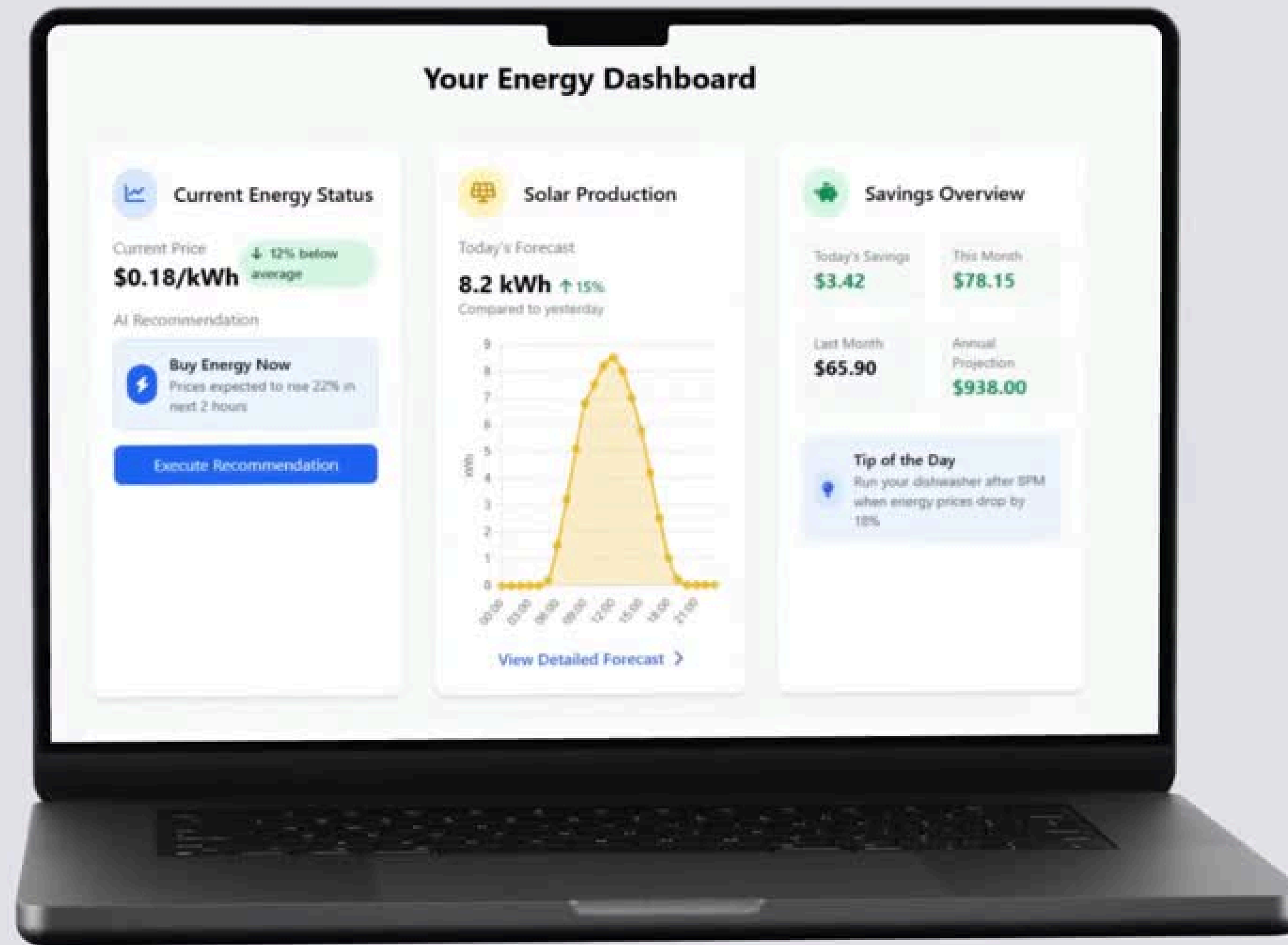


SMARTGRIDS

Proyecto realizado por:
Manuel Peláez de la Rocha
Alexander Bas Delgado
Iker Lizarraga López
José Delgado Jiménez
Marcos Díez Pérez



**~5% DE LOS HOGARES EN ESPAÑA YA TIENEN
PLACAS SOLARES, 27% YA HA INSTALADO BATERÍAS**

PERO...

**LA MAYORÍA NO SABE CUÁNDO CARGAR, VENDER
O USAR ESA ENERGÍA**

LA LUZ CAMBIA DE PRECIO CADA HORA: 0,073
€/KWH @ 4:00 HASTA 0,233 €/KWH @ 21:00

RESULTADO:

ELECTRICIDAD DESPERDICIADA
Y DINERO PERDIDO

IMPORTANCIA:

1. LA ENERGÍA SOLAR SE PRODUCE CUANDO **NO ESTÁS EN CASA**
2. LA BATERÍA SE CARGA **SIN ESTRATEGIA**
3. EL PRECIO DE LA LUZ **CAMBIA CONSTANTEMENTE**
4. NO TODO EL MUNDO **SABE O PUEDE** OPTIMIZARLO SOLO

QUEREMOS QUE CUALQUIER USUARIO PUEDA:

1. AHORRAR EN SU FACTURA ELÉCTRICA

2. USAR SU BATERÍA DE FORMA INTELIGENTE

3. TOMAR BUENAS DECISIONES SIN COMPLICARSE

UNA PLATAFORMA PERSONALIZADA **QUE SE ADAPTA A CADA HOGAR**

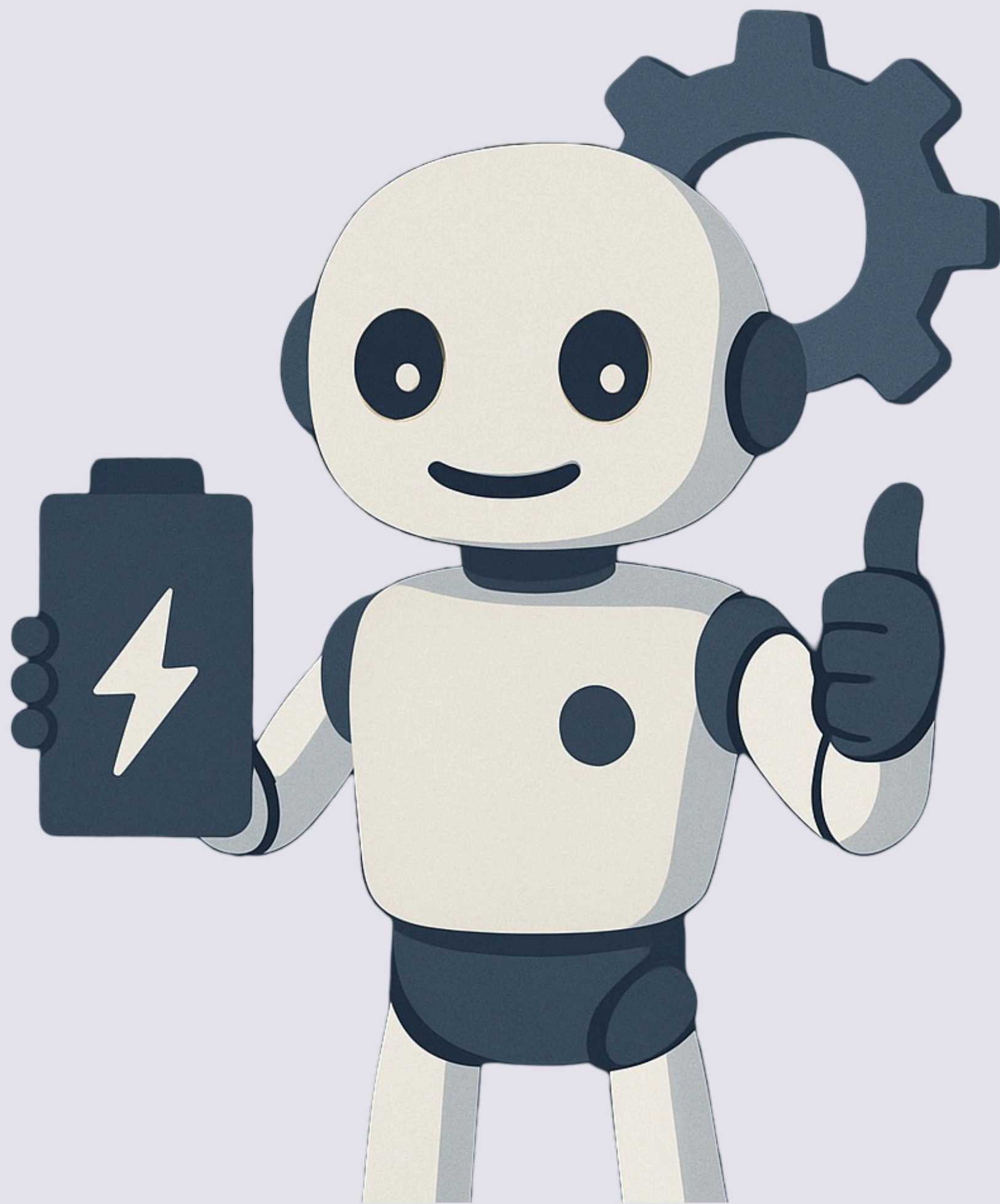
NO VENDEMOS UN MODELO GENÉRICO: ENTRENAMOS UNO AJUSTADO A TI
NUESTRA SOLUCIÓN APRENDE DE TUS DATOS, TUS HÁBITOS Y TU ENERGÍA

TE DECIMOS CUÁNDO **COMPRAR,**
CUÁNDO **VENDER Y CUÁNDO **GUARDAR****

SIRVE PARA TODO EL MUNDO

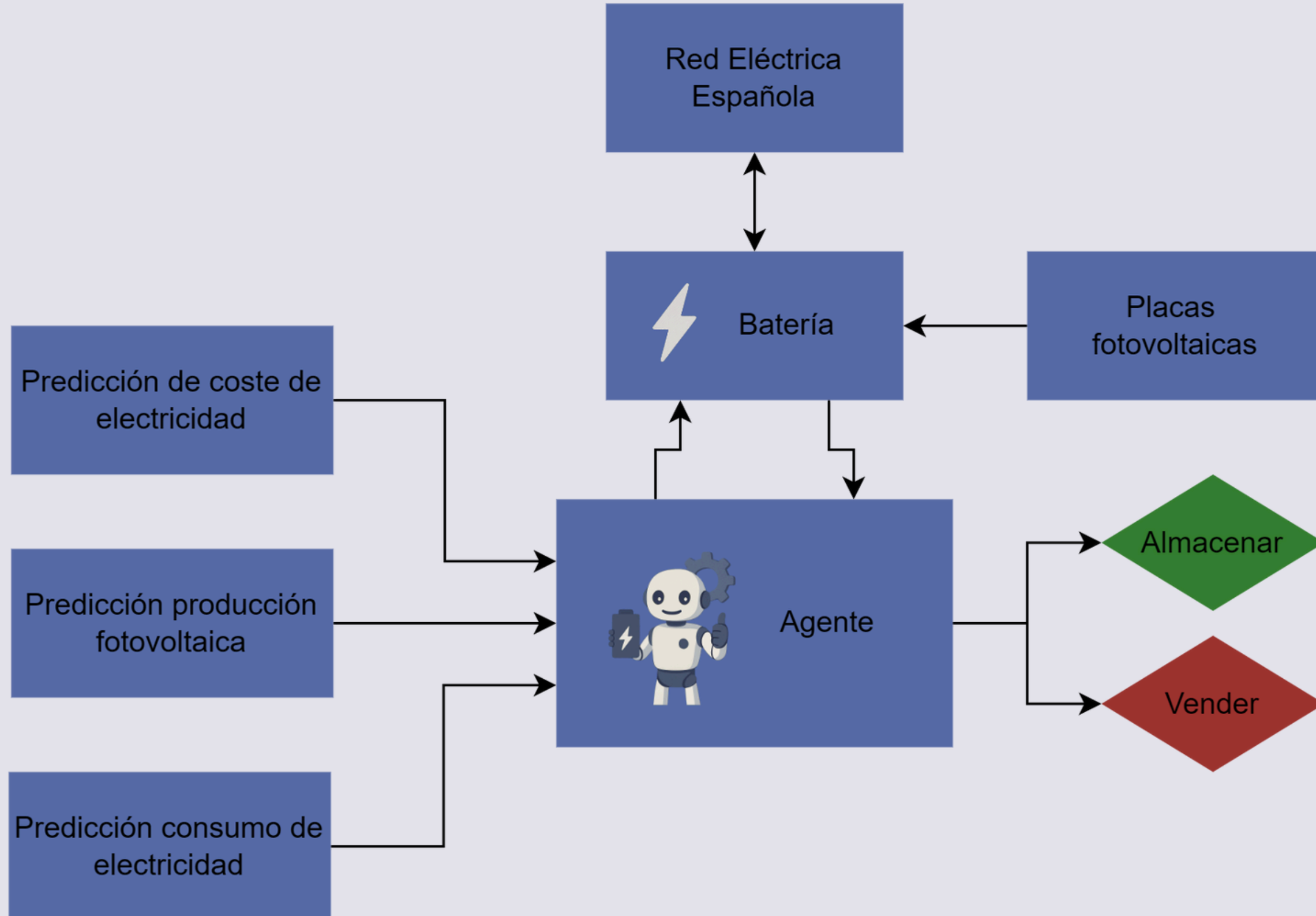
**VIVIENDAS INDIVIDUALES, COMUNIDADES SOLARES,
EMPRESAS CON AUTOCONSUMO**

**SE ADAPTA A DIFERENTES PERFILES PORQUE ES UNA
SOLUCIÓN INTELIGENTE Y FLEXIBLE.**

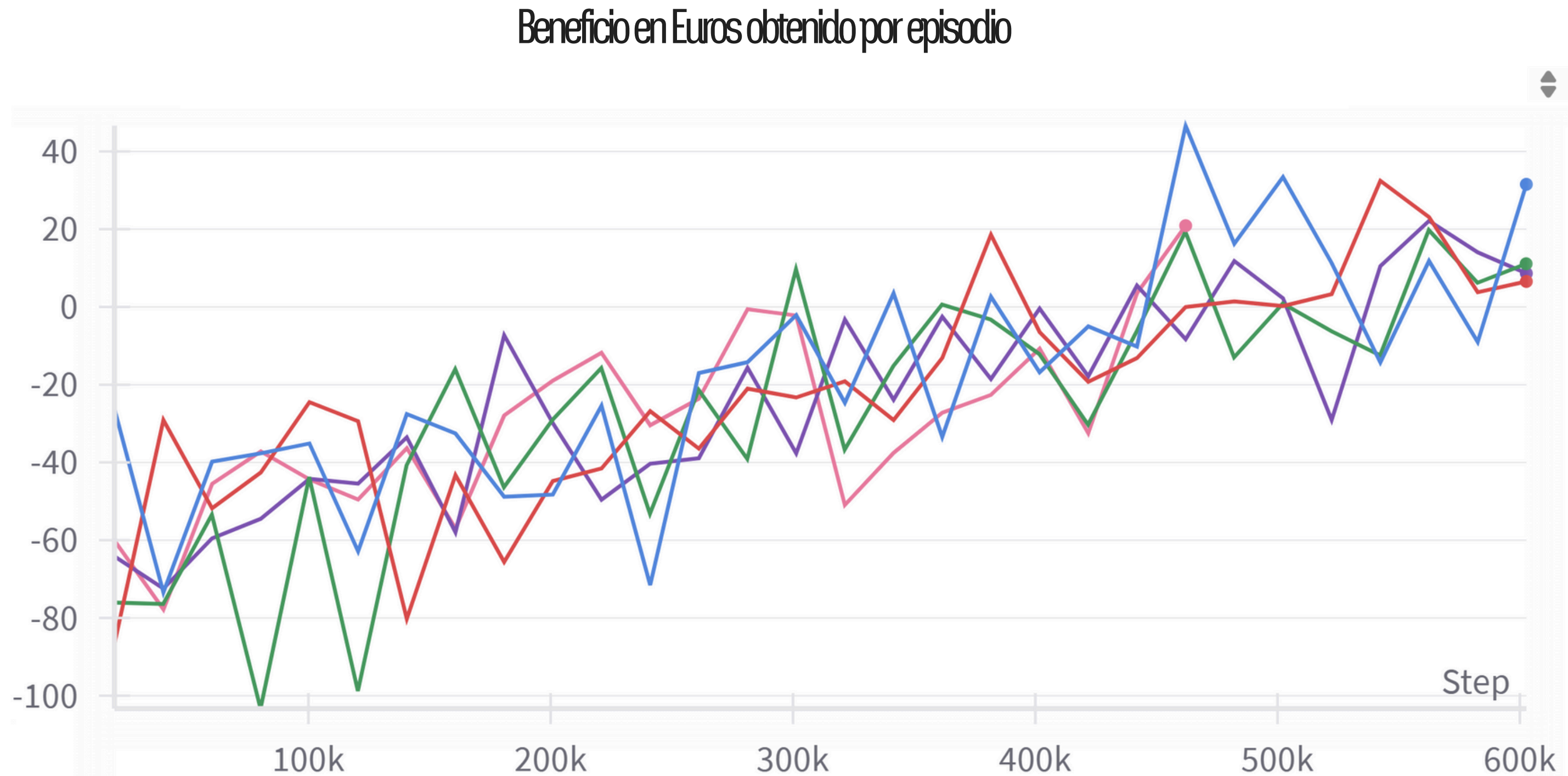


AGENTE ENERGÉTICO

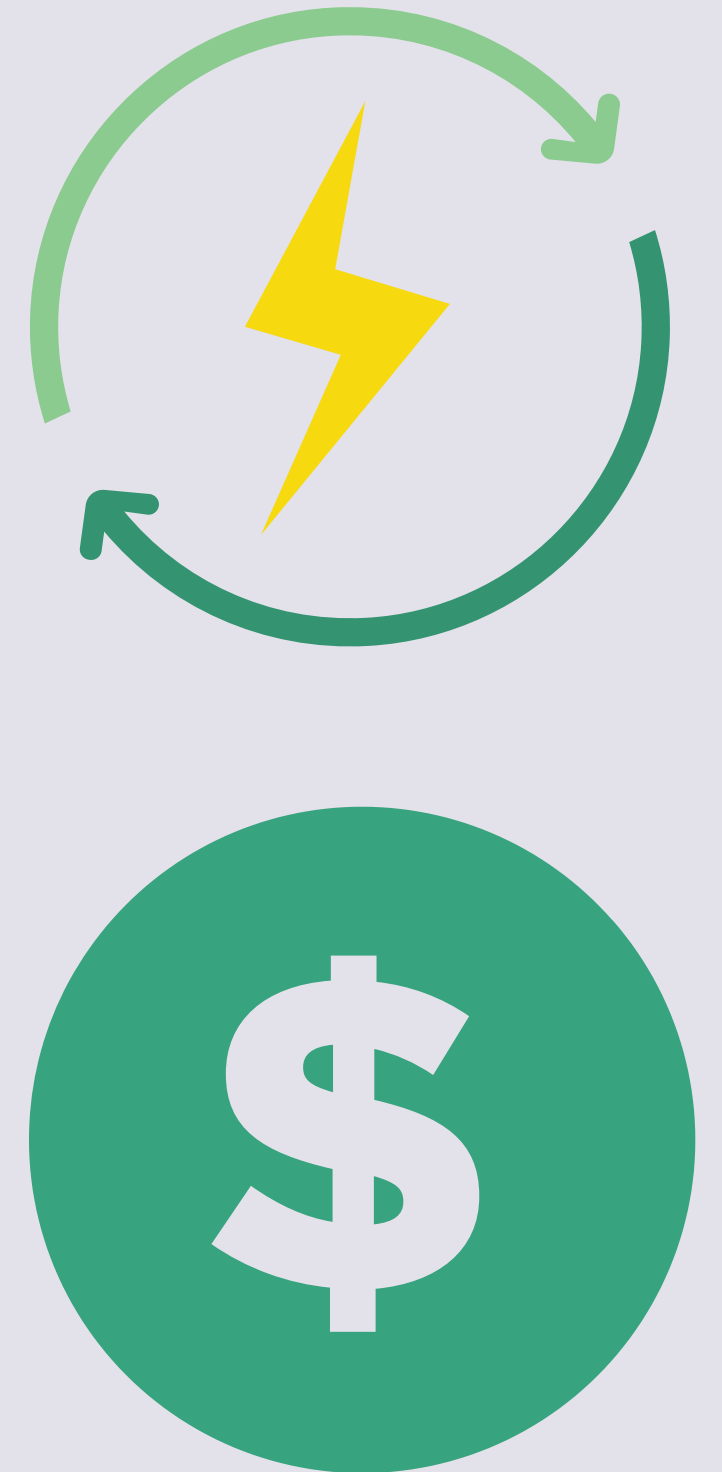
IMPLEMENTACIÓN DEL AGENTE



ENTRENAMIENTO DEL MODELO

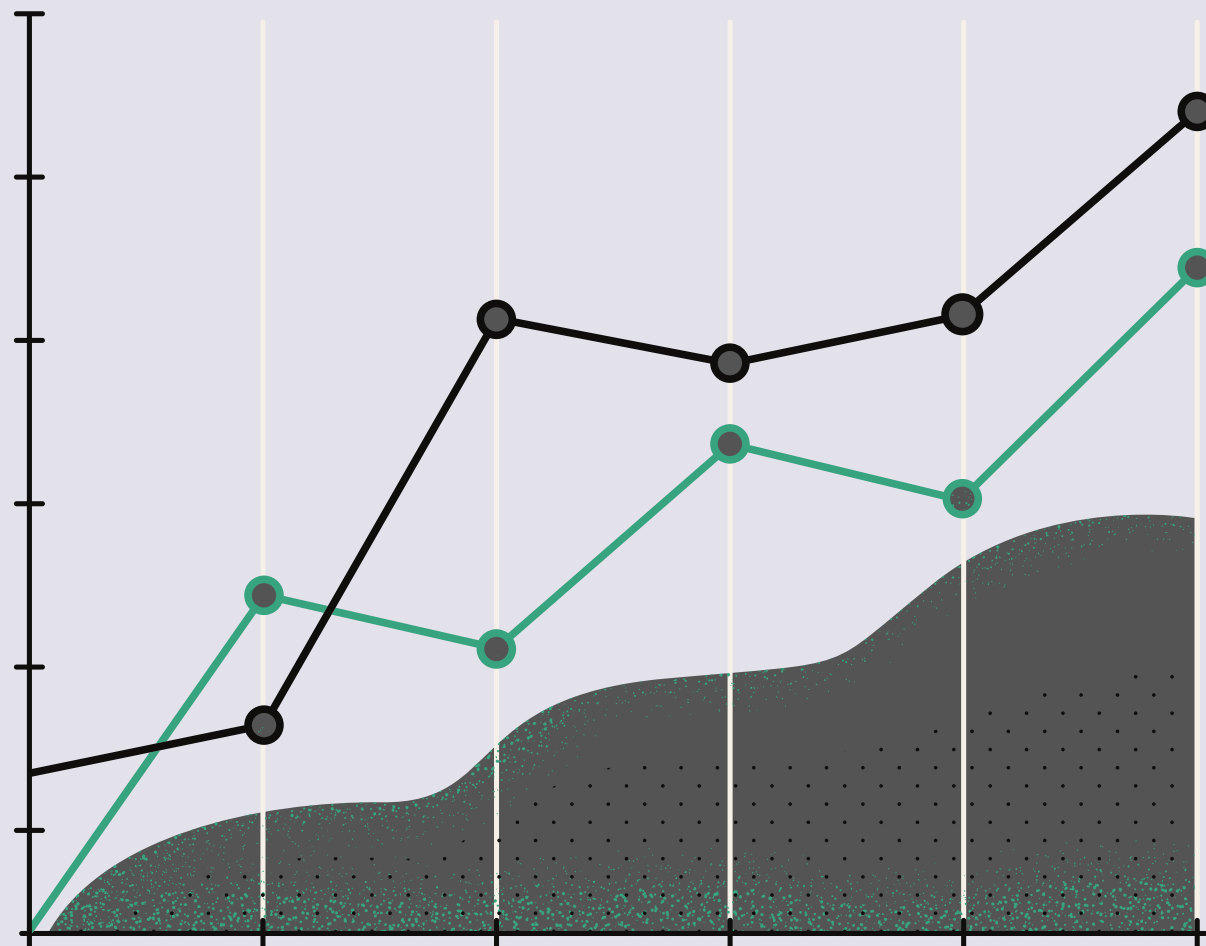


PREDICCIÓN DEL PRECIO



IMPORTANCIA Y SOLUCIÓN

- **VARIACIONES DEL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD DEBIDO A VARIOS FACTORES**
- **USO POCO EFICIENTE DE LA ELECTRICIDAD**



- **PREDECIR TENDENCIA Y PRECIO EN LOS PRÓXIMOS DÍAS**
- **MINIMIZAR GASTOS**
- **GESTIONAR ACUMULACIÓN Y VENTA**



DESCRIPCIÓN DEL MODELO



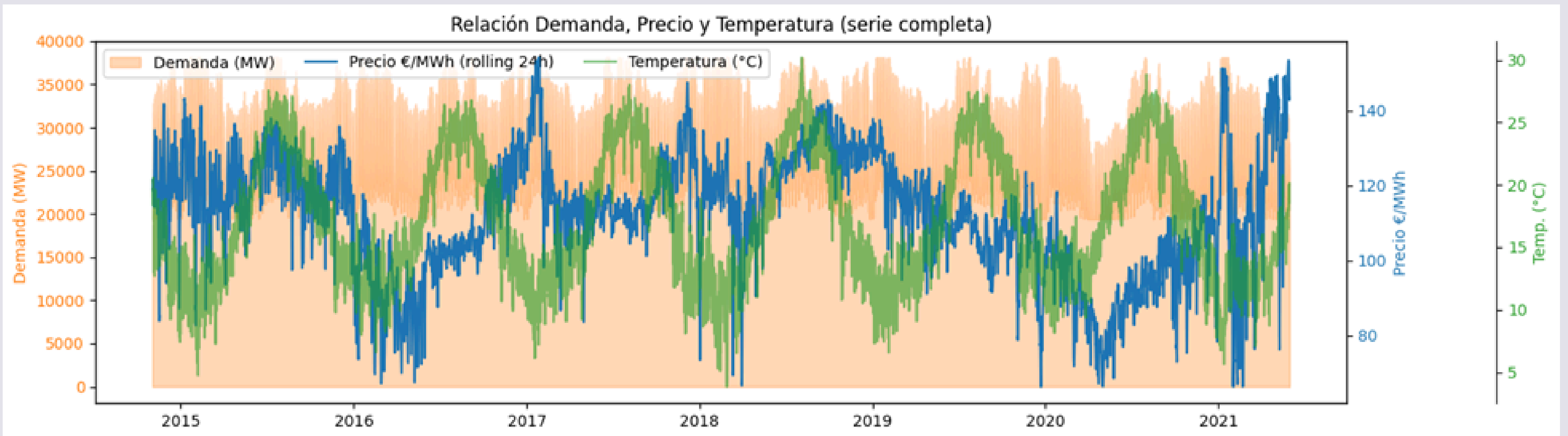
 **Demanda y generación**



 **Climáticos y calendario**

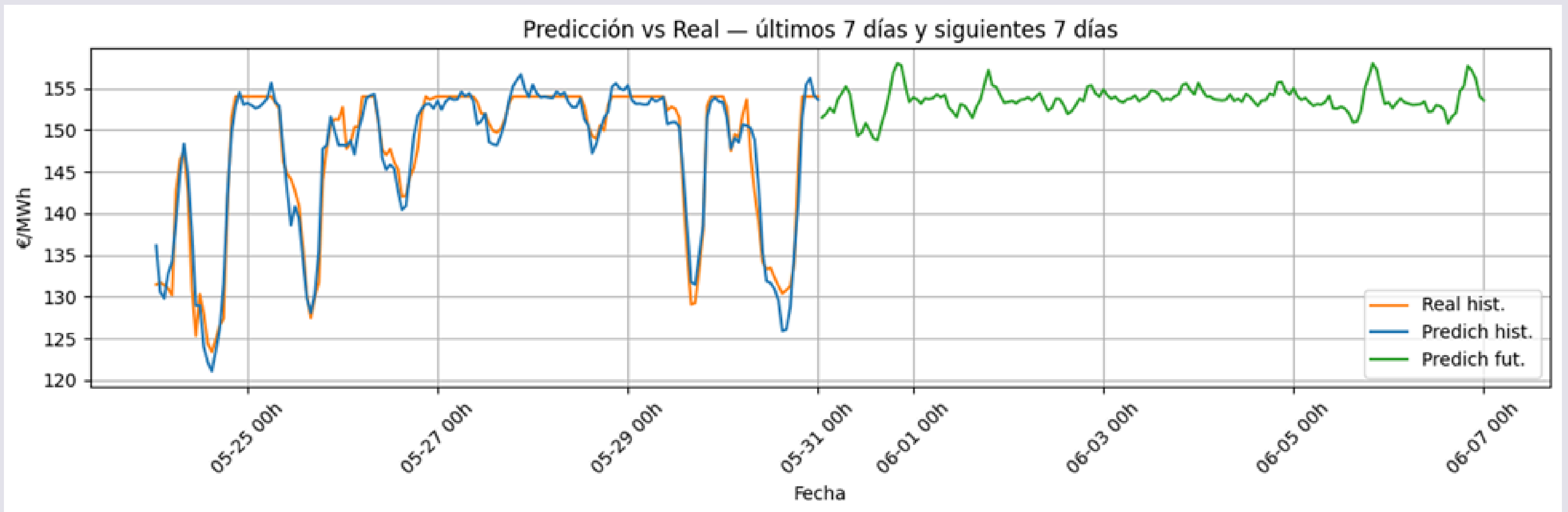


€ Precio de la electricidad



RESULTADOS

- **Visión adelantada**
- **Precisión alta**
- **Ahorro**



PREDICCIÓN DEL CONSUMO

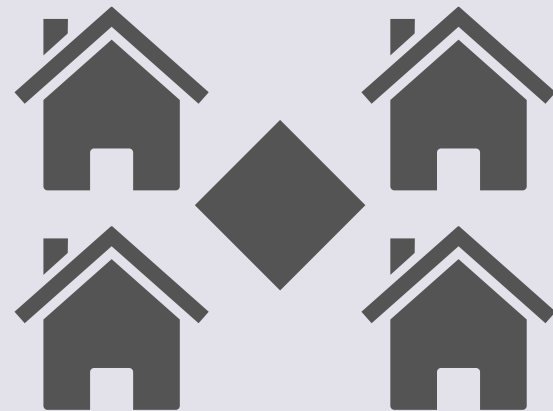


¿QUÉ HACE EL MODELO?



Predicción 1h - 24h - 7d
95 - 97%

**Modelo
global**



**Modelo
personalizado**



¿CÓMO SE ENTRENA EL MODELO?



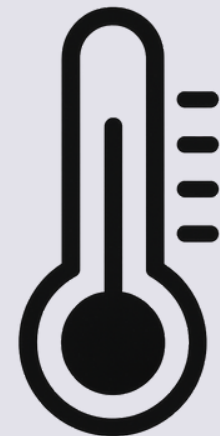
Consumo histórico



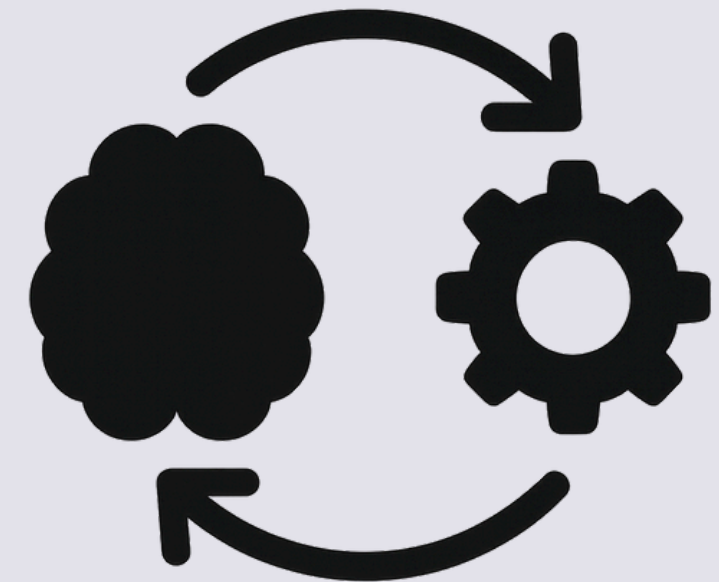
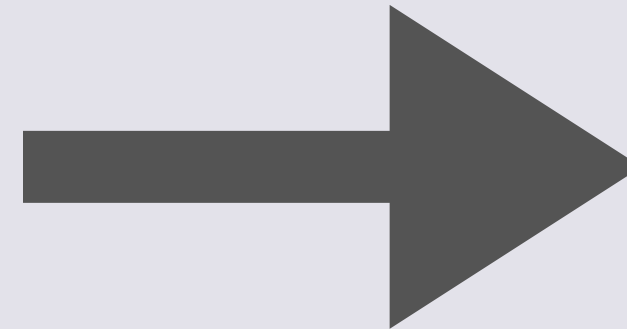
Meteorología



Precio de la luz



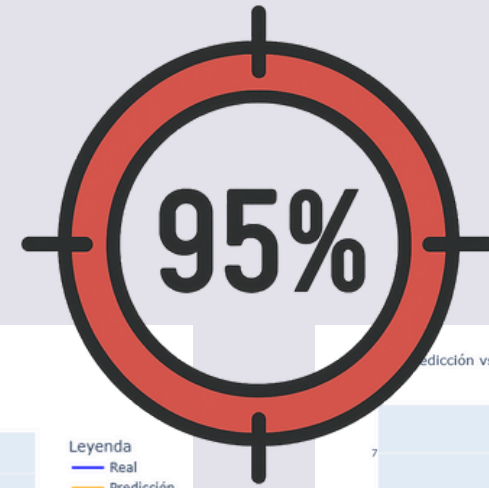
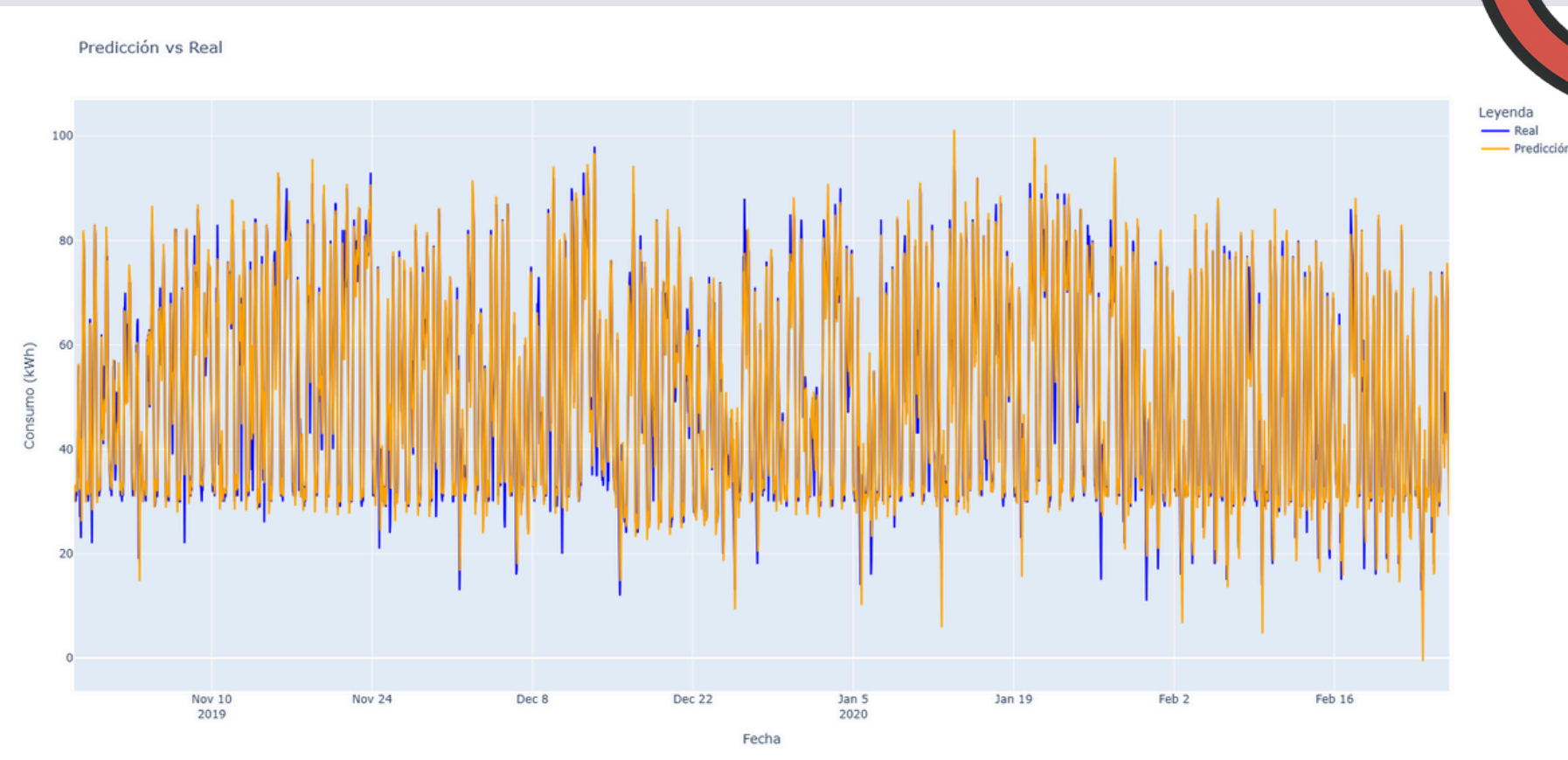
Temperatura



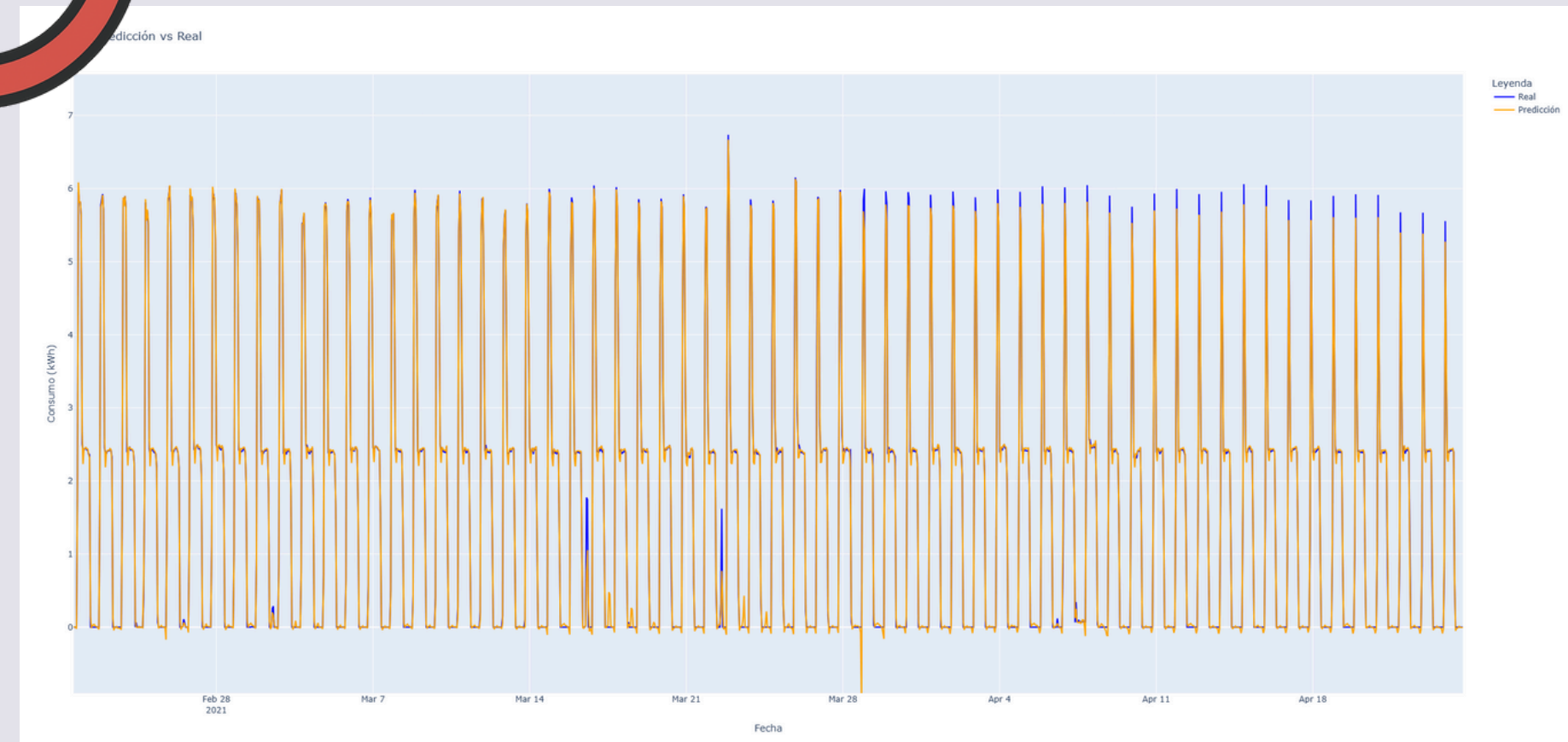
**Reentrenado
Automático**

PRECISIÓN Y RESULTADOS

Consumo Alto



Consumo Bajo



Se ha comprobado el rendimiento en viviendas de poco y mucho consumo, donde la frecuencia y el volumen de gasto cambian drásticamente

BENEFICIOS

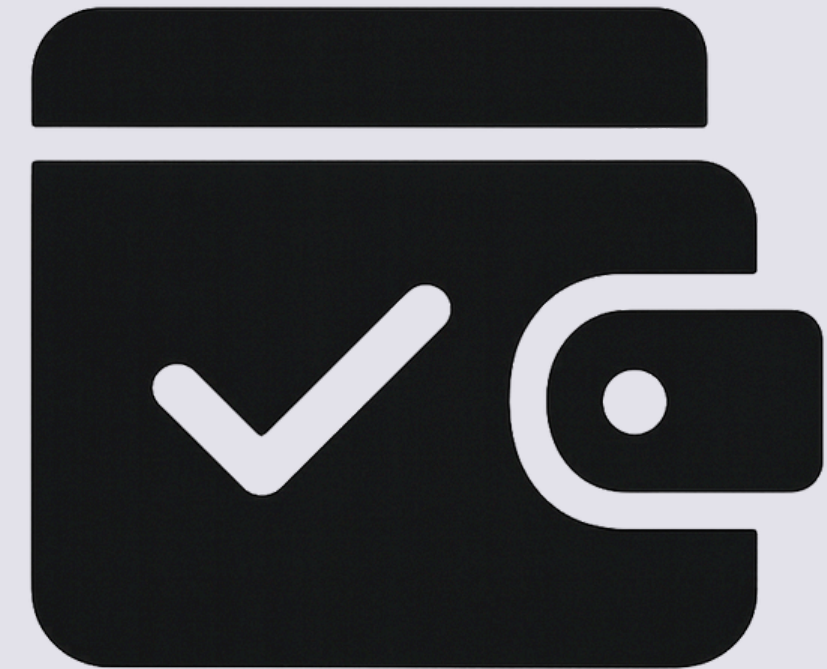


Visibilidad
futura

Ahorro
inteligente



Detección
de
Anomalías

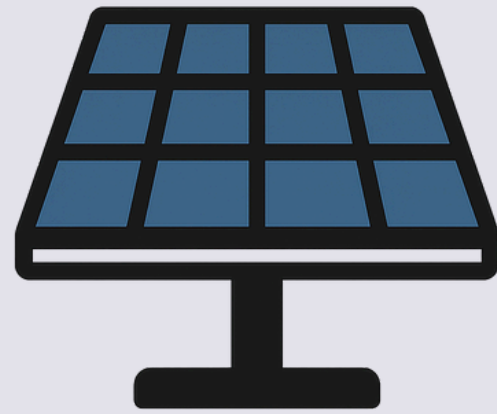


Control de
presupuesto

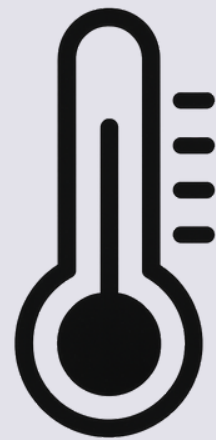
PREDICCIÓN DE LA PRODUCCIÓN



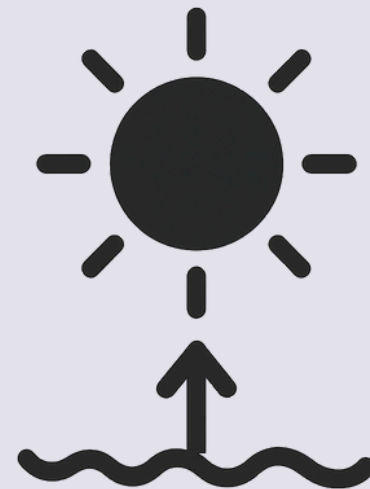
¿QUÉ HACE EL MODELO?



¿Cuánta energía se genera por hora en un día?



Temperatura

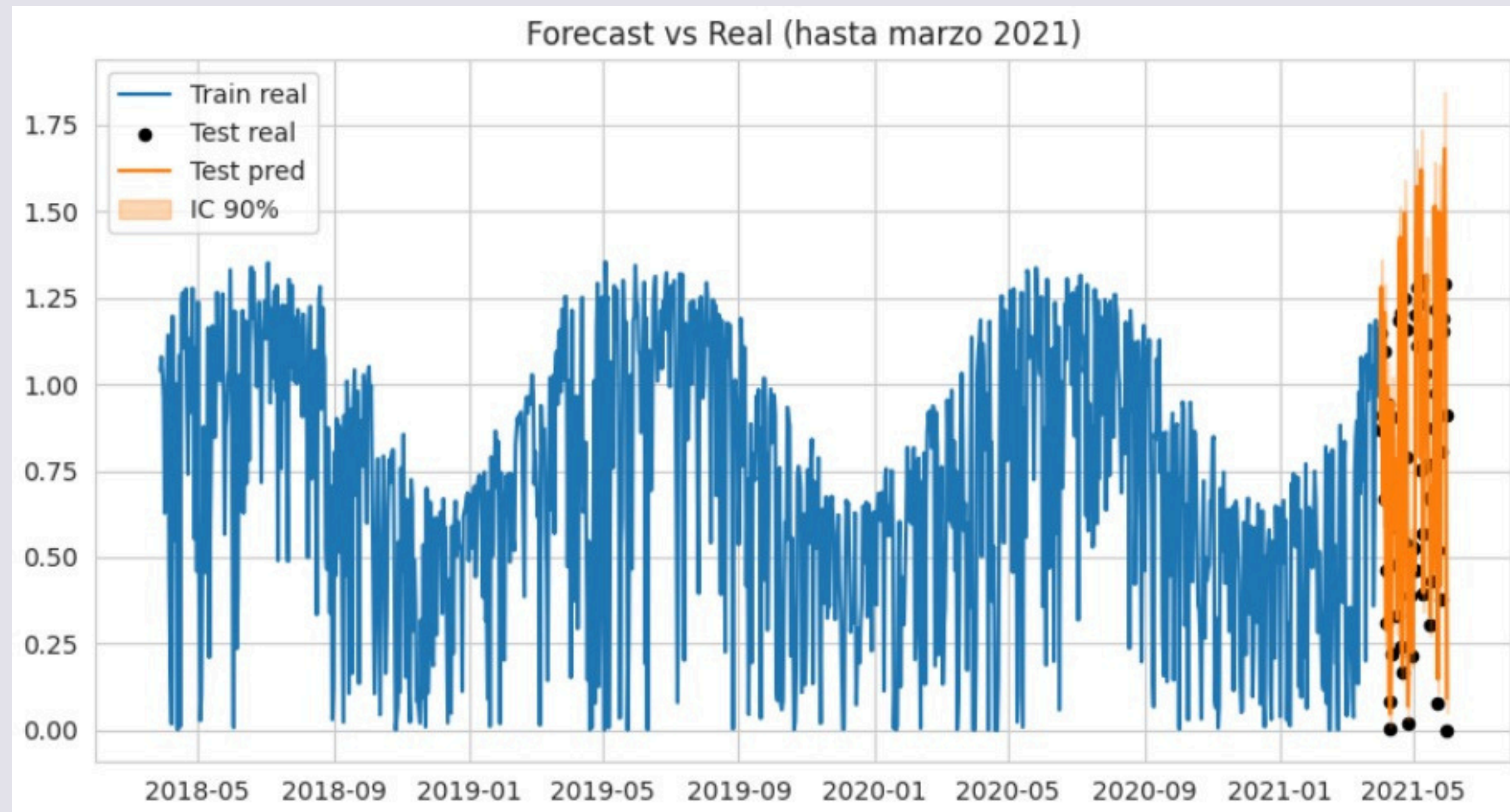
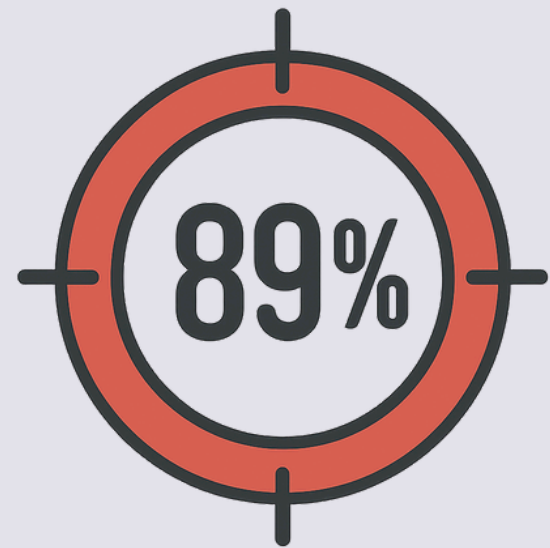


Irradiancia



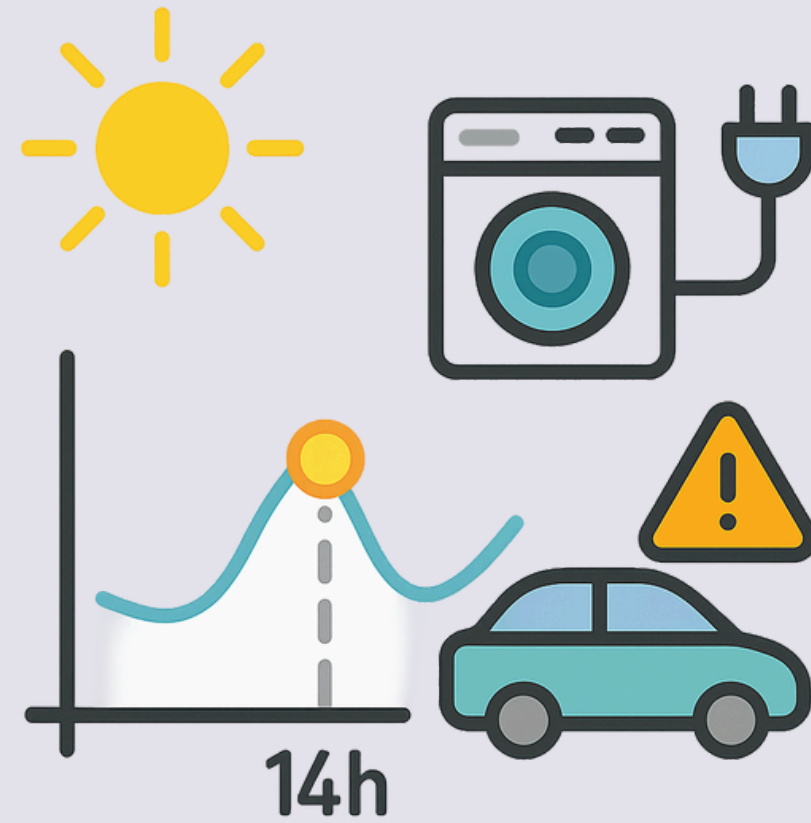
Nubosidad

PRECISIÓN Y RESULTADOS



Nuestro modelo ofrece un 89% de precisión en la producción solar, con un margen de error de solo 0,0965 kWh por panel, aportando fiabilidad y valor inmediato a su inversión

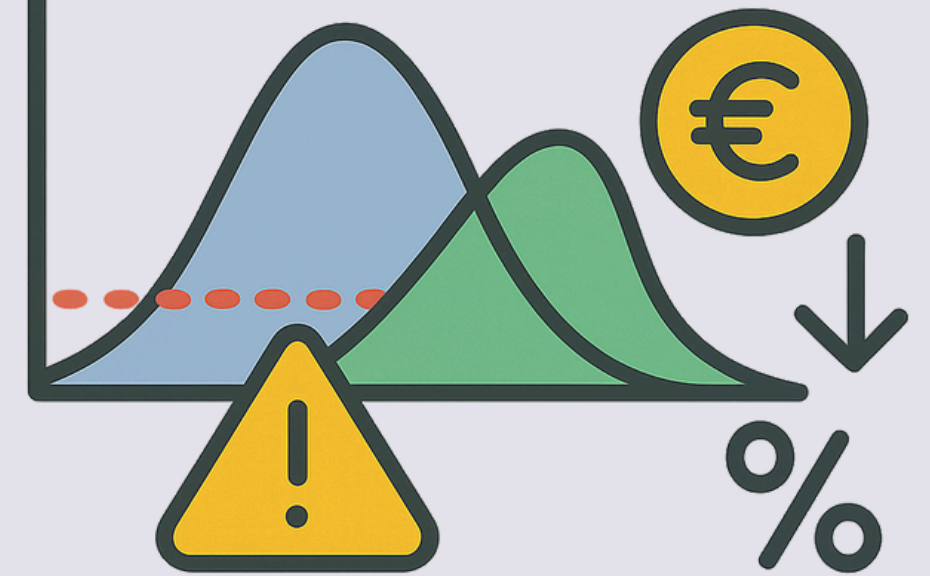
BENEFICIOS



Planificación
inteligente de
consumos



Mantenimiento
preventivo



Optimización
de la potencia
contratada

Your Energy Dashboard



Current Energy Status

Current Price

\$0.18/kWh

↓ 12% below average

AI Recommendation



Buy Energy Now

Prices expected to rise 22% in next 2 hours

Execute Recommendation

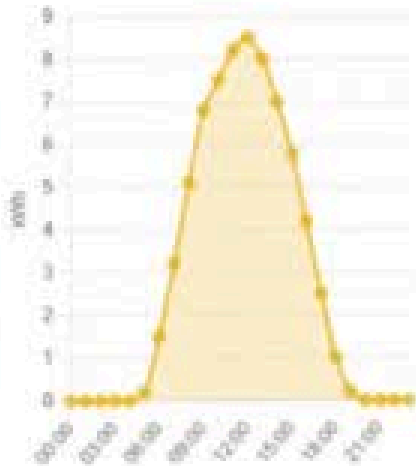


Solar Production

Today's Forecast

8.2 kWh ↑ 15%

Compared to yesterday



View Detailed Forecast >



Savings Overview

Today's Savings

\$3.42

This Month

\$78.15

Last Month

\$65.90

Annual Projection

\$938.00

Tip of the Day

Run your dishwasher after 8PM when energy prices drop by 18%

EL PRODUCTO

Your Energy Dashboard



Current Energy Status

Current Price

\$0.18/kWh

↓ 12% below average

AI Recommendation



Buy Energy Now

Prices expected to rise 22% in next 2 hours

Execute Recommendation

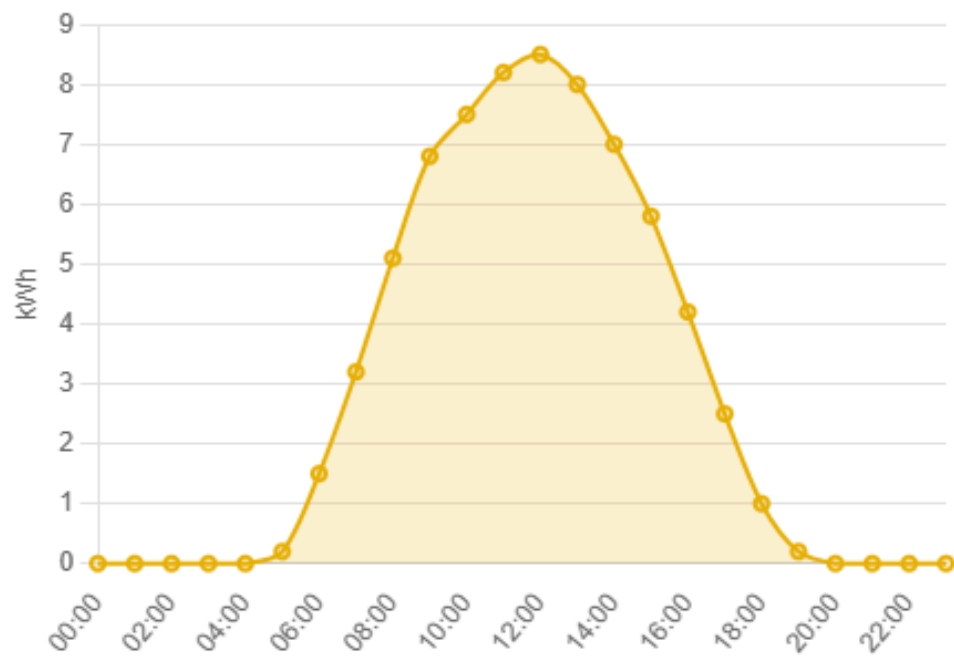


Solar Production

Today's Forecast

8.2 kWh ↑ 15%

Compared to yesterday



[View Detailed Forecast >](#)



Savings Overview

Today's Savings

\$3.42

This Month

\$78.15

Last Month

\$65.90

Annual Projection

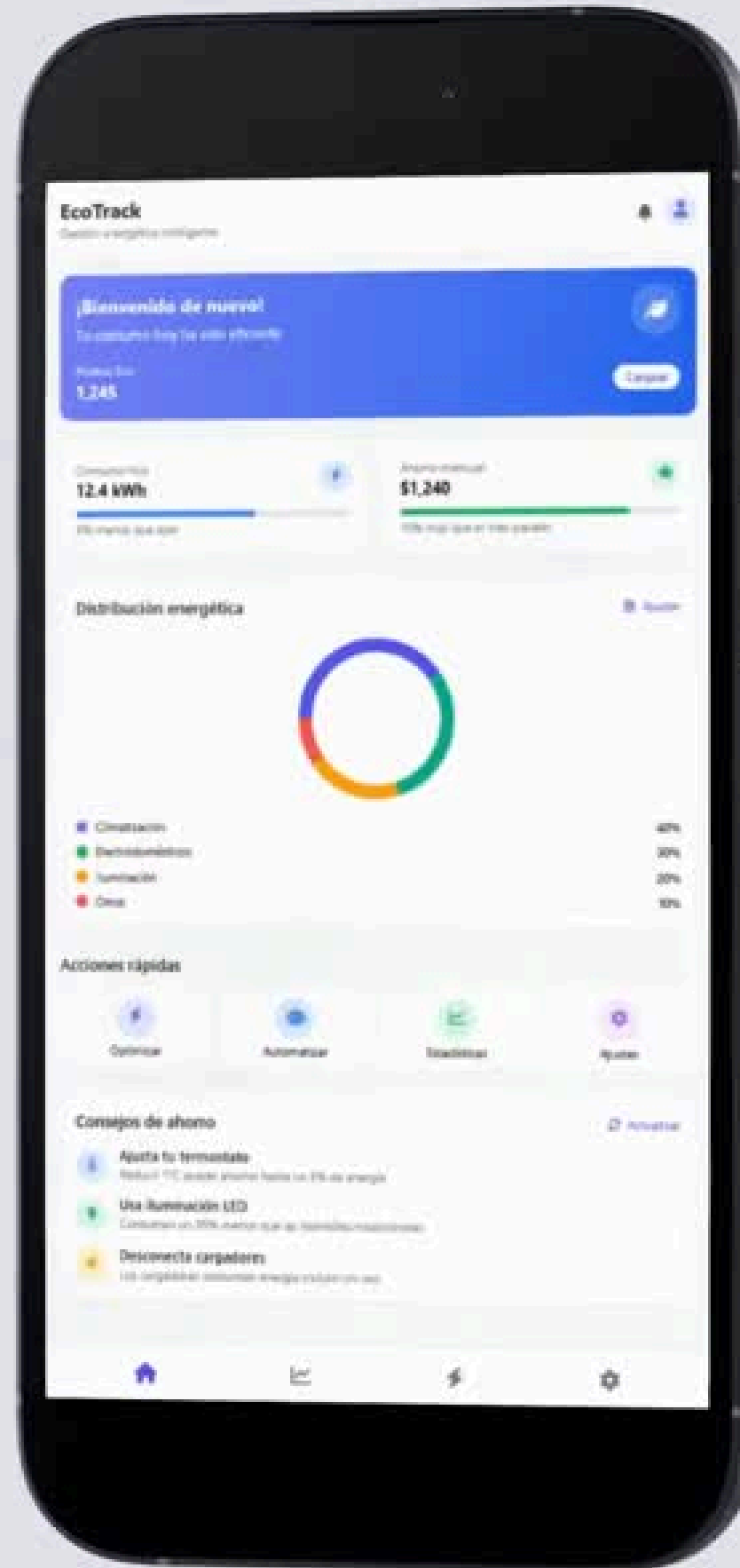
\$938.00



Tip of the Day

Run your dishwasher after 8PM when energy prices drop by 18%

APP EN TU MÓVIL



¡Bienvenido de nuevo!

Tu consumo hoy ha sido eficiente

Puntos Eco

1,245

Canjear

Consumo hoy

12.4 kWh

5% menos que ayer

Ahorro mensual

\$1,240

15% más que el mes pasado

Distribución energética

Ajustar

Climatización

Electrodomésticos

Iluminación

Otros

40%

30%

20%

10%

Acciones rápidas

Optimizar

Automatizar

Estadísticas

Ajustes

Consejos de ahorro

Actualizar

Ajusta tu termostato

Reducir 1°C puede ahorrar hasta un 5% de energía

Usa iluminación LED

Consumen un 85% menos que las bombillas tradicionales

Desconecta cargadores

Los cargadores consumen energía incluso sin uso

← Estadísticas Detalladas



Día

Semana

Mes

Año

Personalizado



Consumo Total

48.2 kWh

↑ 8% más

Generación Solar

32.5 kWh

↑ 15% más

Ahorro Total

\$9.75

vs. periodo anterior

Eficiencia

87%

de autosuficiencia

Energía

Costos

Eficiencia

Balance Energético



Consumo

Solar

Red

14 kWh

12 kWh

10 kWh

8 kWh

6 kWh

4 kWh

2 kWh

0 kWh

-2 kWh

Lun

Mar

Mié

Jue

Vie

Sáb

Dom

Desglose por Horas

Ver tabla

12 AM

3 AM

6 AM

9 AM

12 PM

3 PM

6 PM

9 PM

← Gestión Energética



Estado del Sistema

Óptimo

85%

Eficiencia

72%

Autosuficiencia

63%

Ahorro

Dispositivos

Automatización

Alertas

Buscar dispositivos...

Todos

Iluminación

Climatización

Electrodomésticos

Seguridad

Dispositivos activos (4)

Aire Acondicionado

Sala de estar



Luz Principal

Cocina



Televisor

Sala de estar



Dispositivos inactivos (2)

Cargador

Dormitorio



Computadora

Oficina



Dispositivos

Automatización

Alertas

Rutinas inteligentes

+ Nueva

⚙️

Modo Mañana

Activa a las 7:00 AM

🌙

Modo Noche

Activa a las 10:00 PM

🏠

Fuera de Casa

Activa con geolocalización

Optimización energética

⚙️ Configurar

Horas pico

Reduce consumo en horas de mayor demanda

Activo

Modo Ahorro

Ajusta dispositivos para máxima eficiencia

Activo

Dispositivos

Automatización

Alertas

Alertas recientes

▼ Filtrar

⚡

Pico de consumo detectado

Ayer a las 8:15 PM

El aire acondicionado consumió 2.4 kWh en una hora

🔌

Dispositivo en standby

Ayer a las 11:30 PM

El televisor ha estado en standby por más de 6 horas

ℹ️

Actualización disponible

Hoy a las 9:00 AM

Nueva versión del sistema de gestión energética

Configuración de alertas

Alertas por consumo

Notificaciones cuando se superen límites

Alertas de mantenimiento

Recordatorios para mantenimiento

Alertas de seguridad

Notificaciones de posibles fallos

Ajustes

Personaliza tu experiencia

Pablo Ramos

clientefeliz@superempresa.com

Editar perfil

Cuenta

✉️

Correo electrónico

>

🔒

Contraseña

>

🛡️

Seguridad

>

Aplicación

🌙

Modo oscuro

🔔

Notificaciones

>

🌐

Idioma

Español >

Energía

🏠

Automatización

Historical Energy Data

📄 Import CSV

📄 Export CSV

Energy Price (\$/kWh)

Solar Production (kWh)

Time	Energy Price (\$/kWh)	Solar Production (kWh)
00:00	0.12	0
01:00	0.11	0
02:00	0.10	0
03:00	0.09	0
04:00	0.10	0
05:00	0.12	0.1
06:00	0.15	0.5
07:00	0.18	1.5
08:00	0.20	3.0
09:00	0.22	5.0
10:00	0.23	6.5
11:00	0.24	7.5
12:00	0.25	8.0
13:00	0.24	7.5
14:00	0.22	6.5
15:00	0.20	5.0
16:00	0.18	3.5
17:00	0.16	2.0
18:00	0.15	1.0
19:00	0.14	0.5
20:00	0.13	0
21:00	0.12	0
22:00	0.12	0
23:00	0.11	0

🏠

📈

⚡

⚙️

¡GRACIAS A TODOS Y TODAS!

¿PREGUNTAS?